

Perhitungan $W = 52$

Kasus $SSD_1(L_4)$ ($k = 1, n = 4$)

W = jumlah jarak dari titik pusat (median) c ke semua titik graf,
 $W = \sum_v d(v, c)$. Angka ini dipakai pada batas bawah radio number
 $rn(G) \geq p(d+1) - 2W$. Dokumen ini menurunkan $W = 52$ langkah demi langkah.

Parameter dasar graf

Untuk $SSD_k(L_n)$ berlaku rumus parameter berikut (di sini $k = 1, n = 4$):

$$|V| = 2n + k(3n - 2) = 8 + 1 \cdot 10 = 18$$

$$p = |V| - 1 = 17, \quad d = 2n = 8$$

Median (titik pusat) $c = u_q$ dengan $q = \text{ceil}(n/2) = \text{ceil}(4/2) = 2$, jadi $c = u_2$.

Langkah 1 — Hitung S_1 dan S_2

Dua jumlah penolong, dengan $q = 2$:

$$S_1 = \sum_{i=1}^n |i - q| = |1-2| + |2-2| + |3-2| + |4-2|$$

$$S_1 = 1 + 0 + 1 + 2 = 4$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^{n-1} \min(|i - q|, |i+1 - q|)$$

$$S_2 = \min(1, 0) + \min(0, 1) + \min(1, 2) = 0 + 0 + 1 = 1$$

Langkah 2 — Rumus umum W

W disusun dari kontribusi tiap kelompok titik (titik atas, titik bawah, dan titik subdivisi) terhadap c :

$$W = 4S_1 + 2n + k(2S_1 + 4S_2 + 5n - 4)$$

$$W = 4(4) + 2(4) + 1(2 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 4 - 4)$$

$$W = 16 + 8 + (8 + 4 + 20 - 4) = 16 + 8 + 28 = 52$$

Langkah 3 — Cek silang dengan bentuk tertutup

Untuk n genap, tulis $t = n/2 = 2$:

$$W = 4t(t+1) + 2kt(3t+1)$$

$$W = 4(2)(3) + 2(1)(2)(7) = 24 + 28 = 52 \checkmark$$

Rincian kontribusi tiap kelompok titik ($c = u_2$)

Titik atas u_i : $d(u_i, c) = 2|i-2|$ $\rightarrow$ total $4S1 = 16$

Titik bawah v_i : $d(v_i, c) = 2|i-2| + 2$ $\rightarrow$ tambahan $2n = 8$

Titik subdivisi : ($k = 1$ per sisi) $\rightarrow k(2S1+4S2+5n-4) = 28$

$$W = 16 + 8 + 28 = 52$$

Verifikasi terhadap graf sebenarnya

Dihitung langsung dari graf (jumlah jarak minimum / median):

$$W_{\text{graf}} = W_{\text{closed}} = W_{\text{general}} = 52$$

Ketiganya cocok (verify $\rightarrow$ ok = True).

Pemakaian: batas bawah radio number

$$rn \geq p(d+1) - 2W = 17 \times 9 - 2 \times 52 = 153 - 104 = 49$$

Jadi $W = 52$ memberi batas bawah $rn(SSD_1(L_4)) \geq 49$.